数学 B　第 1 章　数列

No.5　等比数列の和

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **等比数列の和の公式**を、$S-rS$ の計算から導ける
- ☐ 公比が $r=1$ **かどうかで場合分け**できる
- ☐ **積立て**の元利合計を、等比数列の和で求められる

1　等比数列の和の公式

等比数列の和は、**全体を r 倍して、もとの式からひく**と、ほとんどの項が消えるんだ。

$$\begin{array}{rrcccccccc} & S_n & = & a & + & ar & + & \cdots & + & ar^{n-1} \\ -) & rS_n & = & & & ar & + & \cdots & + & ar^{n-1} & + & ar^n \\ \hline & (1-r)S_n & = & a & & & & & & & - & ar^n \end{array}$$

等比数列の和

初項 a、公比 r の等比数列の、初項から第 n 項までの和 S_n は

$r\neq 1$ のとき　$S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$　　$r=1$ のとき　$S_n=na$

$(1-r)S_n=a(1-r^n)$ の両辺を $1-r$ でわれるのは $r\neq 1$ のときだけ。だから $r=1$ は別あつかいなんだ。$r<1$ なら左の形、$r>1$ なら右の形を使うと、分母が正になって計算しやすいよ。

例題 1　次の等比数列の、初項から第 n 項までの和を求めてみよう。

(1) 初項 3、公比 2、$n=8$　　(2) 初項 4、公比 $-\dfrac{1}{2}$、$n=6$

考え方・解き方

(1) $r=2>1$ だから右の形で　$S_8=\dfrac{3(2^8-1)}{2-1}=3\times 255=\mathbf{765}$

(2) $r<1$ だから左の形で　$S_6=\dfrac{4\left\{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^6\right\}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=4\cdot\dfrac{63}{64}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{21}{8}$

練習 1　次の等比数列の、初項から第 n 項までの和を求めてみよう。

1 初項 1、公比 3、$n=6$

2 初項 2、公比 -3、$n=5$

3 初項 64、公比 $\frac{1}{2}$、$n=7$

4 初項 5、公比 1、$n=10$

2 公比が文字のときの場合分け

公比が文字のときは、それが 1 になるかもしれないよね。だから**「$r=1$ のとき」と「$r\neq 1$ のとき」に分けて**答えるんだ。

例題 2　和 $1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

初項 1、公比 x、項数 n の等比数列の和だね。

$x=1$ のとき：1 が n 個だから　n

$x\neq 1$ のとき：　$\dfrac{1-x^n}{1-x}$　　（$\dfrac{x^n-1}{x-1}$ と書いても同じ）

例題 3　初項から第 3 項までの和が 7、第 4 項から第 6 項までの和が 56 である等比数列の、初項と公比を求めてみよう。ただし、公比は実数とする。

考え方・解き方

初項を a、公比を r とすると　$a+ar+ar^2=7$ …①

第 4 項から第 6 項は $ar^3+ar^4+ar^5=r^3(a+ar+ar^2)$ だから、①を使って　$7r^3=56$、$r^3=8$

r は実数だから $r=2$。①より $a(1+2+4)=7$、$a=1$。　よって　**初項 1、公比 2**

ここでは和の公式を使わずに、「r^3 でくくる」と考えたから、$r=1$ の場合分けもいらないね。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1　$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}>1000$ となる最小の自然数 n を求めよう。

2　初項から第 3 項までの和が 13、第 4 項から第 6 項までの和が 351 である等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよう。ただし、公比は実数とする。

3 積立ての問題

お金を預けると、1 年ごとに利息がついて、その利息にもまた利息がつく。これを**複利**というんだ。年利率 r の複利で A 円預けると、1 年後に $A(1+r)$ 円、2 年後に $A(1+r)^2$ 円…と、**等比数列**になるよね。

例題 4　毎年はじめに 10 万円ずつ積み立てる。年利率 1%、1 年ごとの複利とすると、10 年目の終わりの元利合計はいくらか。$1.01^{10}=1.1046$ として、千円未満を四捨五入して求めてみよう。

考え方・解き方

1 回ずつ別々に、10 年目の終わりにいくらになっているかを考えよう。

1 年目のはじめの 10 万円は 10 年預けるから $10\cdot1.01^{10}$ 万円、2 年目のはじめの分は $10\cdot1.01^{9}$ 万円、…、10 年目のはじめの分は $10\cdot1.01$ 万円。

合計は、初項 $10\cdot1.01$、公比 1.01、項数 10 の等比数列の和だね。

$$\frac{10\cdot1.01(1.01^{10}-1)}{1.01-1}=\frac{10.1\times0.1046}{0.01}=105.646$$（万円）　よって　**約 105 万 6 千円**

積み立てたお金は合計 100 万円だから、利息は約 5 万 6 千円だね。最後に積み立てた分も 1 年預けるから、1.01 を 1 回かけるのをわすれないでね。

練習 3　毎年はじめに 20 万円ずつ積み立てる。年利率 2%、1 年ごとの複利とすると、5 年目の終わりの元利合計はいくらか。$1.02^5=1.1041$ として、千円未満を四捨五入して求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{3^6-1}{3-1}=\dfrac{728}{2}=$ **364**

2 $\dfrac{2\{1-(-3)^5\}}{1-(-3)}=\dfrac{2(1+243)}{4}=$ **122**

3 $\dfrac{64\left\{1-\left(\frac{1}{2}\right)^7\right\}}{1-\frac{1}{2}}=128\left(1-\dfrac{1}{128}\right)=$ **127**

4 公比が 1 だから、5 が 10 個で　$5\times 10=$ **50**

練習 2

1 左辺は $\dfrac{2^n-1}{2-1}=2^n-1$。$2^n-1>1000$ より $2^n>1001$

$2^9=512$、$2^{10}=1024$ だから $n=10$

2 初項を a、公比を r とすると　$a+ar+ar^2=13$ …①

$ar^3+ar^4+ar^5=r^3(a+ar+ar^2)=13r^3=351$ より $r^3=27$、r は実数だから $r=3$

①より $13a=13$、$a=1$。　よって $a_n=3^{n-1}$

練習 3

1 年目のはじめの分は $20\cdot 1.02^5$ 万円、…、5 年目のはじめの分は $20\cdot 1.02$ 万円になる。

合計は　$\dfrac{20\cdot 1.02(1.02^5-1)}{1.02-1}=\dfrac{20.4\times 0.1041}{0.02}=106.182$（万円）

よって **約 106 万 2 千円**